# 울음소리 분석 기반 위험 신호 감지 검토

## 0. 한눈에 보기

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 출처 | 멘토링 자료 '주제 2: 올인원 육아 앱 서비스' ③ AI 기반 위험 신호 감지(아기 울음소리 등 음성 분석 우선, 오탐·미탐 추가 검토)와 사용자 제공 기술 검토 |
| 기능 정의 | 아기 울음을 감지하고 상태를 **참고용으로 알려 주는** 기능. 질병·통증을 진단하지 않는다 |
| 현재 기획서 | MVP(동화·동요·이유식)에 포함되어 있지 않음. 2 차 이상의 후보 |
| 핵심 쟁점 | ① 정확도 한계 ② 의료기기 규제 ③ 미탐(놓침)의 위험 |
| 권장 | 울음 **감지 알림**부터 시작하고, 원인 분류는 후보 제시 수준에 그친다. 진단 표현은 쓰지 않는다 |

## 1. 모델 후보

| 구분 | 후보 | 설명 |
|---|---|---|
| 특징 추출 | Log-Mel Spectrogram | 소리를 시간-주파수 이미지로 바꾼 표현. CNN·트랜스포머 입력으로 널리 사용 |
| | MFCC | 소리의 음색 특징을 요약한 계수. 가벼운 모델에 적합 |
| 분류 모델 | PANNs (CNN) | 대규모 오디오 데이터(AudioSet)로 사전학습한 CNN 계열 |
| | Audio Spectrogram Transformer (AST) | 스펙트로그램을 조각내 트랜스포머로 분류 |
| | 사전학습 모델 파인튜닝 | BEATs, wav2vec 2.0, YAMNet 등을 울음 데이터로 미세 조정 |
| 경량화 | TFLite / ONNX 변환 | 모바일 기기에서 서버 없이 추론(온디바이스) |

온디바이스 추론은 아기 음성을 서버로 보내지 않아도 되므로 개인정보 측면에서도 유리하다.

## 2. 한계점

| 한계 | 내용 |
|---|---|
| 정확도 | 울음 **원인** 분류는 정확도가 제한적이다. 공개 데이터셋(Donate-a-Cry 등)은 규모가 작고 라벨에 잡음이 많다 |
| 규제 | 질병·통증 진단을 표방하면 의료기기 규제(식약처) |

| 한계 | 내용 |
|---|---|
| | 이슈가 생긴다. 서비스는 **'감지 알림·참고용'으로 한정**해야 한다 |
| 미탐 | 위험 상황을 놓치는 **미탐이 오탐보다 치명적**이다. 실제 가정의 소음과 기기 차이로 성능이 떨어질 수 있다 |

## 3. 한계를 줄이는 딥러닝 방법

| 방법 | 내용 | 기대 효과 |
|---|---|---|
| 문제 단계화 | 울음 감지 → 강도 분류 → 원인 후보 제시(상위 2~3 개) 순서로 접근 | 어려운 문제를 쉬운 단계부터 확보 |
| 사전학습 + 도메인 적응 | AudioSet 사전학습 모델을 파인튜닝하고, 라벨 없는 울음 데이터로 자기지도 학습 | 적은 라벨로도 성능 확보 |
| 멀티모달 퓨전 | 오디오 임베딩에 수유·수면·기저귀 기록을 결합해 원인 추정 | 원인 추정 정확도 향상 |
| 개인화 | 아기별 평소 울음 기준선을 학습해 이탈을 탐지하고, 부모 피드백(맞음/틀림)으로 온디바이스 보정 | 개인차와 환경 차 완화 |
| 불확실성 관리 | 확신도 보정(Calibration)과 기권 옵션, **감지는 재현율 우선·원인 분류는 정밀도 우선**, 위험 경고는 규칙을 병행 | 오탐·미탐 균형 관리 |
| 라벨·증강 | 행동 기반 약한 라벨 + 전문가 검수 평가셋, 소음 믹싱 ·SpecAugment 로 환경 강건성 확보 | 라벨 부족과 환경 변화 대응 |

## 4. 우리 기획에 적용할 때 (제안)

아래는 위 검토를 기획서와 연결해 제가 정리한 제안입니다. 근거 자료가 있는 수치는 아닙니다.

**단계별 범위** | 단계 | 기능 | 비고 | |---|---|---| | A | 울음 감지 알림(울고 있음을 부모에게 알림) | 가장 단순. 온디바이스 처리 권장 | | B | 울음 강도 분류(약함/보통/강함) | 부모의 기록 보조 | | C | 원인 후보 2~3 개 제시 + 수유·수면·기저귀 기록 결합 | 반드시 '참고용' 표기, 부모 피드백 수집 | | 제외 | 질병·통증 진단, 응급 판단 | 규제와 책임 문제로 범위 밖 |

**화면 문구 원칙** - "진단이 아닙니다. 아이 상태가 걱정되면 소아과나 119 에 연락하세요"를 항상 표시한다. (기획서 이유식 화면의 소아과 상담 안내와 같은 방식) - 확신이 낮으면 "잘 모르겠어요"로 기권하고, 틀린 추정을 단정하지 않는다.

**평가 기준(조사 전에 정할 것)** - 감지는 재현율 우선으로 목표치를 합의한다(예: 놓친 울음 비율의 상한). - 평가는 학습에 쓰지 않은 가정 환경 녹음, 전문가 검수 라벨로 한다. - 소음 환경(TV, 가전, 형제자매, 반려동물)별 성능을 따로 본다.

**데이터·개인정보** - 아기 음성을 서버에 저장할지, 기기 안에서만 처리할지 먼저 정한다. - 학습 데이터를 모으려면 부모 동의, 보관 기간, 삭제 방법을 명시해야 한다. 기획서의 “아이 정보 최소 수집” 원칙과 맞춰야 한다. - 공개 데이터셋은 라이선스와 상업 이용 가능 여부를 확인한다.

## 5. 확인이 필요한 사항

- ☐ 식약처 의료기기 해당 여부 (진단·치료 목적 표방 범위와 ‘참고용’ 표기의 한계를 규제 전문가에게 확인)
- ☐ 사용하려는 공개 데이터셋과 사전학습 모델의 라이선스
- ☐ 목표 성능(재현율·정밀도)과 이를 검증할 평가셋 확보 방법
- ☐ 경쟁·벤치마킹 조사: babycryinterpreter.com 등(멘토링 자료 기재 대상, 아직 조사하지 않음)
- ☐ 울음 분석 기능에 대한 부모의 수요와 신뢰도 (인터뷰·설문에 문항 추가 필요)
- ☐ 스토어(Apple 키즈, Google Families) 정책상 마이크 사용 요건

이 문서의 모델 이름과 한계는 사용자 제공 검토를 정리한 것이며, 정확도 수치나 규제 해석은 제가 별도로 검증하지 않았습니다.